Product Requirements Document (PRD)

UKJK LabTrack — Sistem Pengurusan Peralatan & Stok Bahan Kimia Makmal

---

Maklumat Dokumen

- **Nama Produk:** UKJK LabTrack (Sistem Pengurusan Peralatan & Stok Bahan Kimia Makmal UKJK)
- **Version:** 1.0
- **Tarikh:** 12 November 2026
- **Status:** Disahkan (Berserta beberapa Andaian Sementara UI/UX & Teknikal yang ditandakan)
- **Ringkasan Produk:** *Responsive Web Application* untuk kegunaan dalaman makmal UKJK bagi menjejak jadual dan status *calibration* serta *verification* peralatan makmal, pendaftaran peralatan tambahan baharu mengikut tahun perolehan, serta pengurusan inventori dan penggunaan bahan kimia secara berkelompok (*batch*) bagi penghasilan *standard sample*.

---

1. Product Overview

UKJK LabTrack dibangunkan untuk menggantikan kaedah manual berasaskan fail Excel dan buku log fizikal di makmal UKJK. Sistem ini menyediakan satu sumber rujukan tunggal (*single source of truth*) yang responsif pada komputer makmal dan telefon bimbit. Ia membolehkan staf makmal dan penyelia memantau pematuhan tarikh *calibration* dan *verification* peralatan melalui sistem amaran visual lampu isyarat (Hijau, Kuning, Merah), menjejak perolehan peralatan baharu setiap tahun, serta merekod dan memantau baki stok bahan kimia terkini dalam penghasilan *standard sample*.

---

2. Problem Statement

1. **Kelewatan Mengesan Tamat Tempoh (*Calibration* & *Verification*):** Penggunaan fail Excel dan buku log manual menyukarkan pemantauan tarikh luput yang berbeza-beza bagi setiap peralatan, menyebabkan risiko peralatan terlepas jadual *calibration* atau *verification* tanpa disedari awal.

2. **Ketidaktepatan Baki Stok Bahan Kimia:** Rekod penggunaan bahan kimia untuk penghasilan *standard sample* yang dicatat secara manual atau berasingan menyebabkan staf sukar mengetahui baki stok sebenar yang terkini dan berisiko kehabisan bahan kritikal secara mengejut.
3. **Kesukaran Jejak Audit & Semakan Perolehan Tahunan:** Dokumen sijil *calibration/verification* berselerak dan sukar dicapai semasa semakan, selain kesukaran menapis senarai peralatan tambahan baharu yang dibeli mengikut tahun tertentu.

---

3. Target Users & Roles

Peranan (*Role*)	**Deskripsi Pengguna**	**Skop Tanggungjawab & Akses**
Admin / Penyelia	Ketua Makmal, Pegawai Sains, atau Penyelia Kualiti UKJK.	Kawalan penuh ke atas data induk peralatan dan bahan kimia (Tambah, Edit, Padam), menetapkan ambang hari amaran (*warning threshold*), mengurus akaun/senarai pengguna, serta semua keupayaan Staf Makmal.
Staf Makmal	Ahli Kimia, Penolong Pegawai Sains, atau Juruteknik Makmal UKJK.	Log masuk akaun individu, melihat *Dashboard* status, mengemas kini rekod *calibration* dan *verification* terkini (termasuk pautan/fail sijil), merekod *Stock-In* bahan kimia, dan merekod penggunaan bahan kimia melalui borang kelompok *Standard Sample*.

---

4. Goals & Success Metrics

Matlamat Produk (*Goals*)	**Ukuran Kejayaan (*Success Metrics*)**
Sifar Peralatan Terlepas Jadual (*Zero Overdue Unnoticed*)	100% peralatan yang menghampiri tarikh luput (<30 hari) dipaparkan dengan amaran visual

Matlamat Produk (*Goals*)	**Ukuran Kejayaan (*Success Metrics*)**
	Kuning di *Dashboard* dan boleh dikongsi peringatan dalam masa <10 saat.
Ketepatan Baki Stok Masa Nyata	Setiap rekod penghasilan *standard sample* menolak baki bahan kimia terlibat secara automatik serta-merta dengan 0% kejadian stok negatif.
Jejak Audit (*Audit Trail*) Lengkap	100% transaksi kemas kini *calibration*, *verification*, stok masuk, dan penghasilan *standard sample* merekodkan nama pengguna (*staff ID/name*) dan cap masa (*timestamp*).
Kebolehcapaian Pantas untuk Semakan	Pengguna dapat mencari mana-mana peralatan, peralatan baharu mengikut tahun perolehan, atau baki bahan kimia dalam masa <15 saat menggunakan fungsi carian dan penapis dalam aplikasi.

---

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

5.1 Keputusan Disahkan (*Confirmed Decisions*)

- **Platform:** *Responsive Web App* (menyokong paparan *desktop* PC makmal dan *mobile* telefon bimbit).
- **Pengesahan & Audit:** Log masuk akaun individu untuk merekod nama staf yang menjalankan setiap transaksi.
- **Peranan Pengguna:** Dua peranan sahaja — **Admin/Penyelia** dan **Staf Makmal**.
- **Amaran Peralatan:** Sistem lampu isyarat visual (**Hijau** = Sah/Selamat, **Kuning** = Hampir Tamat Tempoh, **Merah** = Tamat Tempoh/*Overdue*) di *Dashboard*, berserta butang pantas untuk menyalin atau berkongsi mesej peringatan ke WhatsApp atau E-mel.
- **Data Peralatan:** Menjejak tarikh *calibration* dan *verification* secara berasingan, tahun perolehan/pendaftaran peralatan baharu, serta simpanan pautan atau muat naik salinan PDF sijil *calibration* dan *verification*.
- **Data Bahan Kimia & *Standard Sample*:** Menjejak stok masuk (*Stock-In*), borang kelompok (*batch form*) untuk merekod penggunaan pelbagai bahan kimia sekaligus bagi setiap penghasilan *standard sample*, amaran had minimum stok (*reorder level*), dan tarikh luput bahan kimia (*expiry date*).

- **Laporan & Pemindahan Data:** Paparan, carian, dan penapis (*filter*) di dalam aplikasi sahaja. Tiada fungsi eksport/import fail CSV atau penjanaan laporan PDF buat masa ini.
- **Peraturan Amaran & Stok:** Tempoh amaran awal (**Kuning**) lalai ialah **30 hari** sebelum tarikh luput (boleh diubah oleh Admin/Penyelia). Sistem menghalang transaksi jika kuantiti penggunaan melebihi baki stok semasa (tiada stok negatif).
- **Seni Bina Teknikal MVP:** *MVP Sedia Guna* dengan data contoh realistik makmal UKJK, penyimpanan data kekal dalam pelayar (*Browser LocalStorage*), dan struktur kod modular (*service layer*) yang sedia disambungkan ke pangkalan data awan (**Supabase**) pada fasa seterusnya.

5.2 Andaian Sementara (*Temporary Assumptions*)

- **Bahasa Antaramuka:** Semua label UI, menu, dan mesej dalam Bahasa Melayu Malaysia yang profesional, dengan istilah teknikal makmal dikekalkan dalam Bahasa Inggeris (*Calibration, Verification, Standard Sample, Expiry Date, Reorder Level*).
- **Reka Bentuk Visual:** Tema warna terang (*light mode*) yang bersih dan kontras tinggi sesuai untuk persekitaran makmal, menggunakan warna utama *Lab Blue / Teal* serta warna status piawai (Hijau `#16A34A`, Kuning `#D97706`, Merah `#DC2626`).
- **Simpanan Fail PDF Sijil dalam MVP:** Memandangkan MVP menggunakan *Browser LocalStorage* (yang mempunyai had saiz ~5MB), muat naik fail PDF bersaiz kecil akan disimpan sebagai *Base64 Data URL* (dengan had saiz fail cth. maksima 1MB dalam mod *local*) di samping sokongan input **Pautan URL Sijil** (seperti pautan Google Drive / SharePoint makmal) sebagai alternatif tanpa had saiz.
- **Pengesahan Log Masuk MVP:** Untuk membolehkan ujian serta-merta tanpa pelayan luaran, sistem menyediakan akaun demo sedia ada (1 Admin/Penyelia & 2 Staf Makmal) dengan log masuk e-mel/kata laluan simulasi atau butang *Quick Demo Login*, sambil mengekalkan struktur pengesahan yang sedia dipindahkan ke Supabase Auth.

5.3 Perkara Belum Diputuskan (*Open Questions*)

- Senarai sebenar inventori peralatan dan bahan kimia awal makmal UKJK untuk dimuatkan apabila beralih daripada data contoh ke fasa *production* Supabase.
- Polisi pengekalan data (*data retention*) jangka panjang apabila pangkalan data awan diaktifkan.

---

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

6.1 Skop MVP (Versi 1.0 — Dibina Sekarang)

- Sistem log masuk akaun individu (Admin/Penyelia & Staf Makmal) dengan *session persistence*.
- *Dashboard* eksekutif dengan kad ringkasan status lampu isyarat (Hijau/Kuning/Merah) bagi peralatan dan bahan kimia.
- Pengurusan Peralatan Makmal (CRUD oleh Admin, paparan/carian/penapis tahun perolehan oleh semua pengguna).
- Kemas kini rekod *Calibration* dan *Verification* berasingan berserta sejarah rekod dan muat naik/pautan sijil PDF.
- Penjana mesej peringatan pantas (*One-Click Copy / WhatsApp Share / Email Mailto*) bagi peralatan berstatus Kuning atau Merah.
- Pengurusan Inventori Bahan Kimia (CRUD oleh Admin, paparan/carian/penapis status oleh semua pengguna).
- Rekod *Stock-In* bahan kimia dan Borang Kelompok (*Batch Form*) untuk penghasilan *Standard Sample* yang menolak stok pelbagai bahan kimia secara automatik.
- Tetapan sistem oleh Admin (mengubah bilangan hari ambang amaran Kuning, pengurusan pengguna, dan butang *Reset Demo Data*).

6.2 Fasa Seterusnya (*Future Phases - v2.0+*)

- Integrasi penuh pangkalan data awan (**Supabase**) untuk penyegerakan masa nyata (*real-time sync*) merentasi semua komputer dan telefon di makmal UKJK serta simpanan fail PDF tanpa had melalui Supabase Storage.
- Fungsi eksport laporan audit ke format Excel/CSV dan penjanaan sijil/laporan PDF automatik.
- Notifikasi e-mel atau WhatsApp API berjadual secara automatik tanpa perlu dibuka oleh pengguna.
- Imbasan kod QR (*QR Code Scanner*) pada setiap peralatan dan botol bahan kimia menggunakan kamera telefon.

6.3 Di Luar Skop (*Out of Scope*)

- Pengurusan kewangan, perolehan sebut harga (*quotation*), atau invois pembekal.
- Analisis keputusan ujian sampel pelanggan makmal (LIMS penuh).
- Pengiraan ketidakpastian pengukuran (*measurement uncertainty*) secara automatik.

---

7. User Journeys

Journey 1: Semakan Harian & Penghantaran Peringatan *Calibration* (Penyelia / Staf)

1. Pengguna membuka aplikasi UKJK LabTrack pada PC makmal atau telefon dan log masuk menggunakan akaun individu.
2. Skrin **Dashboard** memaparkan ringkasan: contohnya *2 Peralatan Merah (Overdue)*, *3 Peralatan Kuning (Hampir Tamat)*, dan *2 Bahan Kimia Stok Rendah*.
3. Pengguna klik pada kad atau tab **Peralatan Perlu Tindakan**.
4. Pengguna melihat peralatan *"Analytical Balance (UKJK-EQ-001)"* berwarna **Kuning** (baki 12 hari sebelum tarikh *calibration* luput).
5. Pengguna menekan butang **"Kongsi Peringatan"** -> memilih **WhatsApp** atau **Salin Mesej**. Sistem menjana teks berstruktur lengkap dengan nama alat, kod aset, tarikh luput, dan baki hari untuk terus dihantar ke kumpulan WhatsApp makmal atau pembekal.

Journey 2: Kemas Kini Rekod *Calibration* atau *Verification* Selesai (Staf / Penyelia)

1. Selepas proses *calibration* atau *verification* selesai dijalankan, pengguna mencari peralatan berkaitan di halaman **Peralatan**.
2. Pengguna membuka butiran peralatan dan klik **"Kemas Kini Calibration"** (atau **"Kemas Kini Verification"**).
3. Pengguna memasukkan tarikh pelaksanaan terkini, tarikh luput seterusnya (auto-dicadangkan berdasarkan kekerapan, boleh diubah), pembekal/keputusan (*Pass/Fail*), nombor sijil, serta memuat naik fail PDF sijil atau menampal pautan sijil.
4. Pengguna menekan **Simpan**. Sistem merekodkan nama pengguna yang log masuk, menyimpan sejarah rekod lama, dan menukar status visual peralatan kembali kepada **Hijau**.

Journey 3: Pendaftaran Peralatan Tambahan Baharu Tahunan (Admin/Penyelia)

1. Makmal menerima peralatan baharu bagi tahun semasa (cth: Tahun 2026).
2. Admin/Penyelia log masuk, pergi ke halaman **Peralatan**, dan klik **"+ Tambah Peralatan Baharu"**.
3. Admin mengisi maklumat peralatan termasuk **Tahun Perolehan (2026)**, kitaran *calibration*, dan kitaran *verification*.

4. Apabila semakan peralatan baharu tahunan diperlukan, mana-mana pengguna hanya memilih penapis **Tahun Perolehan: 2026** untuk melihat semua peralatan yang ditambah pada tahun tersebut.

Journey 4: Merekod Penghasilan *Standard Sample* & Tolak Stok Berkelompok (Staf / Penyelia)

1. Staf makmal menyediakan satu *batch Standard Sample* yang menggunakan 3 jenis bahan kimia berbeza.
2. Staf membuka menu **Standard Sample / Penggunaan Stok** dan klik **"+ Rekod Standard Sample Baharu"**.
3. Staf mengisi Nama/Kod *Standard Sample*, Tarikh, dan Catatan.
4. Pada bahagian senarai bahan kimia, staf menambah 3 baris bahan kimia dan memasukkan kuantiti yang digunakan bagi setiap satu (cth: *Nitric Acid 65%* - `25 ml`, *Deionized Water* - `500 ml`, *Lead Standard Solution* - `5 ml`).
5. Sistem menyemak baki stok semasa setiap bahan kimia secara masa nyata. Jika mencukupi, staf klik **Simpan Rekod**.
6. Sistem menolak baki ketiga-tiga bahan kimia tersebut secara atomik, merekodkan nama staf bertugas dalam log transaksi, dan mengemas kini status warna stok di *Dashboard* sekiranya mana-mana bahan jatuh ke tahap Kuning atau Merah.

---

8. Functional Requirements

FR-001: Pengesahan Pengguna & Pengurusan Sesi (*Authentication & Session*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Mengenal pasti identiti pengguna yang log masuk untuk tujuan kawalan akses berasaskan peranan dan jejak audit (*audit trail*). Digunakan oleh Admin/Penyelia dan Staf Makmal.
- **Trigger:** Pengguna membuka aplikasi tanpa sesi aktif atau menekan butang *Log Keluar*.
- **Input & Validation:** E-mel/ID Pengguna dan Kata Laluan (tidak boleh kosong). Menyediakan pilihan *Quick Login* akaun demo (Penyelia & Staf) untuk kemudahan ujian MVP.
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengesahkan kredensial pengguna, menyimpan sesi aktif dalam *LocalStorage*, dan memuatkan antara muka mengikut peranan pengguna (*Admin* vs *Staf*).
- **Output & Perubahan Data:** Sesi pengguna diwujudkan; nama dan peranan pengguna dipaparkan pada bar navigasi atas.

- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Papar mesej ralat jelas jika kredensial tidak sah. Jika sesi tamat atau pengguna klik *Log Keluar*, alihkan semula ke skrin log masuk.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Pengguna boleh log masuk sebagai Admin/Penyelia atau Staf Makmal.
    2. Refresh pelayar mengekalkan status log masuk pengguna sehingga butang *Log Keluar* ditekan.
    3. Setiap rekod baharu yang dicipta selepas log masuk secara automatik menyimpan nama penuh pengguna tersebut.

FR-002: Dashboard Status & Amaran Visual (*Traffic Light Dashboard*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Memberi gambaran segera mengenai kesihatan pematuhan peralatan makmal dan tahap inventori bahan kimia kepada semua pengguna.
- **Trigger:** Pengguna berjaya log masuk atau memilih menu **Dashboard**.
- **Input & Validation:** Tiada input manual diperlukan; sistem mengira status secara automatik berdasarkan tarikh semasa sistem, tarikh luput rekod, baki stok semasa, dan tetapan ambang amaran (lalai: 30 hari).
- **Tingkah Laku Sistem:**
    - Mengira jumlah peralatan mengikut status *Calibration* dan *Verification*: **Hijau** (Sah > ambang hari), **Kuning** (Baki $\leq$ ambang hari dan ≥ 0), **Merah** (Tamat tempoh / < 0 hari).
    - Mengira jumlah bahan kimia mengikut status stok dan tarikh luput: **Merah** (Baki $\leq$ Had Minimum ATAU tarikh luput telah tamat), **Kuning** (Baki $\le 120\%$ Had Minimum ATAU tarikh luput $\leq$ ambang hari), **Hijau** (Stok mencukupi dan belum hampir luput).
    - Memaparkan senarai keutamaan (*Action Required List*) bagi item berstatus Merah dan Kuning.
- **Output & Perubahan Data:** Paparan kad metrik interaktif dan senarai item kritikal yang boleh diklik untuk terus ke butiran item.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Jika semua item berstatus Hijau, paparkan keadaan kosong positif (*Empty State*: *"Semua peralatan dan stok bahan kimia dalam keadaan baik dan mematuhi jadual"*).
- **Acceptance Criteria:**
    1. Menukar tarikh luput peralatan kepada 15 hari dari hari ini serta-merta menukar status peralatan tersebut kepada **Kuning** di *Dashboard*.
    2. Menukar tarikh luput kepada tarikh semalam menukar status kepada **Merah**.
    3. Mengurangkan stok bahan kimia ke paras sama atau bawah had minimum menukar status bahan tersebut kepada **Merah**.

FR-003: Penjana Peringatan Pantas WhatsApp & E-mel (*Quick Reminder Share*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Penyelia dan Staf berkongsi amaran tarikh *calibration*, *verification*, atau stok rendah dengan pantas tanpa menaip secara manual.
- **Trigger:** Pengguna menekan butang **"Kongsi / Salin Peringatan"** pada mana-mana kad peringatan peralatan atau bahan kimia.
- **Input & Validation:** Pilihan saluran perkongsian: **Salin Teks (*Copy to Clipboard*)**, **Buka WhatsApp (`https://wa.me/?text=...`)**, atau **Buka E-mel (`mailto:?subject=...&body=...`)**.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menjana templat mesej berstruktur dalam Bahasa Melayu yang mengandungi nama item, kod aset/CAS, jenis tarikh luput (*Calibration* / *Verification* / *Expiry*), tarikh sebenar, baki hari (atau bilangan hari lewat), dan nama pengirim.
- **Output & Perubahan Data:** Teks disalin ke *clipboard* dengan notifikasi toast *"Mesej peringatan disalin!"*, atau membuka aplikasi WhatsApp/E-mel dengan teks pra-isi.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Jika pelayar menyekat akses *clipboard* automatik, paparkan modal teks supaya pengguna boleh menyalin secara manual.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Klik butang *Salin Peringatan* menyalin teks lengkap yang mengandungi nama peralatan, kod aset, dan tarikh luput yang tepat.
    2. Klik butang *WhatsApp* membuka pautan `wa.me` dengan parameter teks yang telah di-encode dengan betul.

FR-004: Pengurusan Data Induk Peralatan (*Equipment Master CRUD*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Merekodkan semua peralatan makmal termasuk peralatan tambahan baharu setiap tahun. Cipta/Edit/Padam oleh **Admin/Penyelia**; Lihat/Cari/Tapis oleh **Semua Pengguna**.
- **Trigger:** Pengguna membuka menu **Peralatan**, membuat carian/tapisan, atau Admin menekan **"+ Tambah Peralatan"** / **"Edit"** / **"Padam"**.
- **Input & Validation:**
    - Nama Peralatan (Wajib), Kod/ID Aset (Wajib, unik), Jenama/Model (Wajib), No. Siri (Pilihan), Lokasi Makmal (Wajib), **Tahun Perolehan** (Wajib, nombor 4 digit cth. `2026`), Status Operasi (`Aktif`, `Penyelenggaraan`, `Rosak`).
    - Tetapan keperluan *Calibration* (Ya/Tidak, kekerapan dalam bulan) dan *Verification* (Ya/Tidak, kekerapan dalam bulan).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan rekod peralatan ke dalam simpanan data, membenarkan carian teks pantas (nama, kod aset, no. siri) dan penapisan mengikut **Tahun Perolehan**, **Status Lampu Isyarat (Hijau/Kuning/Merah)**, dan **Status Operasi**.

- **Output & Perubahan Data:** Senarai peralatan dikemas kini; peralatan baharu muncul di bawah penapis tahun perolehan yang sepadan.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Sekat penghantaran borang jika Kod Aset sudah wujud atau medan wajib kosong dengan mesej ralat di bawah medan berkaitan. Papar *Empty State* jika carian tidak menemui padanan. Pengesahan dialog diperlukan sebelum memadam peralatan.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Admin boleh menambah peralatan baharu dengan Tahun Perolehan `2026` dan menapis senarai peralatan untuk memaparkan peralatan tahun `2026` sahaja.
    2. Staf Makmal tidak melihat butang *Tambah Peralatan*, *Edit Induk*, atau *Padam Peralatan*.
    3. Sistem menolak pendaftaran jika Kod Aset bertindih dengan rekod sedia ada.

FR-005: Kemas Kini & Sejarah Rekod *Calibration* dan *Verification*

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Staf Makmal dan Admin merekodkan aktiviti *calibration* dan *verification* yang telah dijalankan berserta bukti sijil PDF.
- **Trigger:** Pengguna membuka halaman butiran peralatan dan menekan **"Kemas Kini Calibration"** atau **"Kemas Kini Verification"**.
- **Input & Validation:**
    - Jenis Rekod (`Calibration` atau `Verification` - ditetapkan mengikut butang ditekan).
    - Tarikh Pelaksanaan (Wajib, format tarikh).
    - Tarikh Luput Seterusnya (Wajib, mesti selepas Tarikh Pelaksanaan).
    - Untuk *Calibration*: Nama Pembekal/Makmal Kalibrasi (Wajib) & No. Sijil (Wajib).
    - Untuk *Verification*: Keputusan (`Pass` / `Fail` - Wajib) & Catatan (Pilihan).
    - Dokumen Sijil (Pilihan): Pautan URL Sijil (validasi format URL) **ATAU** Muat Naik Fail PDF (had saiz `$\le 1\text{MB}$` untuk penyimpanan pelayar MVP).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan log sejarah rekod baharu dengan nama staf yang log masuk dan tarikh kemas kini, serta mengemas kini tarikh luput aktif bagi peralatan tersebut. Jika keputusan *Verification* ialah `Fail`, status peralatan ditandakan berisiko/perlu perhatian.
- **Output & Perubahan Data:** Rekod sejarah bertambah dalam tab *Sejarah Calibration/Verification* peralatan; fail PDF boleh dibuka/dimuat turun semula daripada sejarah rekod; status warna peralatan dikira semula.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Papar mesej ralat jika fail yang dimuat naik bukan format `.pdf` atau melebihi had saiz 1MB, dan cadangkan penggunaan ruangan Pautan URL Sijil.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Staf Makmal boleh merekod *calibration* dan *verification* baharu beserta pautan atau fail PDF sijil.

2. Rekod yang disimpan memaparkan nama staf yang mengemas kini dan boleh dilihat semula dalam sejarah peralatan.
3. Pengguna boleh klik untuk melihat/muat turun sijil PDF yang telah disimpan.

FR-006: Pengurusan Inventori Bahan Kimia (*Chemical Inventory CRUD & Stock-In*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Menguruskan senarai bahan kimia makmal, baki stok terkini, had minimum, tarikh luput, dan penerimaan stok baharu (*Stock-In*). Cipta/Edit/Padam item induk oleh **Admin/Penyelia**; Rekod *Stock-In* dan Lihat/Cari oleh **Semua Pengguna**.
- **Trigger:** Pengguna membuka menu **Bahan Kimia**, menekan **"+ Tambah Bahan Kimia"** (Admin), atau menekan **"+ Stok Masuk (Stock-In)"** (Admin & Staf).
- **Input & Validation:**
  - *Data Induk:* Nama Bahan Kimia (Wajib), Formula/Gred (Wajib), No. CAS / Kod Dalaman (Wajib), Lokasi Simpanan (Wajib), Unit Ukuran (`ml`, `L`, `g`, `mg`, `botol` - Wajib), Baki Awal (Wajib, nombor ≥ 0), Had Minimum Stok / *Reorder Level* (Wajib, nombor > 0), Tarikh Luput (Wajib).
  - *Borang Stock-In:* Pilih Bahan Kimia (Wajib), Kuantiti Masuk (Wajib, nombor > 0), No. Lot / *Batch* Pembekal (Wajib), Tarikh Luput Stok Baharu (Wajib), Tarikh Terima (Wajib).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menambah kuantiti masuk terus ke dalam baki semasa bahan kimia, mengemas kini tarikh luput jika perlu, dan merekodkan transaksi masuk dalam sejarah pergerakan stok berserta nama staf bertugas.
- **Output & Perubahan Data:** Baki stok bahan kimia bertambah secara masa nyata; status lampu isyarat bahan kimia dikemas kini.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Sekat input kuantiti ≤ 0. Papar mesej pengesahan berjaya selepas stok ditambah.
- **Acceptance Criteria:**
  1. Merekod *Stock-In* sebanyak `500 ml` bagi bahan kimia yang mempunyai baki `100 ml` mengemas kini baki kepada `600 ml`.
  2. Sejarah transaksi merekodkan jenis transaksi `STOCK-IN`, kuantiti, no. lot, dan nama staf yang merekodkan.

FR-007: Rekod Penghasilan *Standard Sample* (Borang Kelompok / *Batch Stock-Out*)

- **Priority:** Tinggi (*Must Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Staf Makmal dan Admin merekodkan satu sesi penghasilan *standard sample* yang menggunakan beberapa bahan kimia sekaligus dan menolak stok secara automatik.
- **Trigger:** Pengguna membuka menu **Standard Sample** dan menekan **"+ Rekod Standard Sample Baharu"**.

- **Input & Validation:**
    - Maklumat Sesi: Nama / Kod *Standard Sample* (Wajib), No. Batch / Rujukan Sampel (Wajib), Tarikh Penyediaan (Wajib), Catatan (Pilihan).
    - Senarai Bahan Kimia Digunakan (Minimum 1 baris bahan kimia, boleh tambah/buang baris secara dinamik): Pilih Bahan Kimia (Wajib, tidak boleh pilih bahan yang sama dua kali dalam satu borang), Kuantiti Digunakan (Wajib, nombor > 0, dipaparkan bersama unit ukuran bahan tersebut dan baki semasa).
    - **Peraturan Validasi Kritikal:** Kuantiti Digunakan bagi setiap baris **mesti** $\leq$ **Baki Stok Semasa** bahan kimia berkenaan.
- **Tingkah Laku Sistem:**
    - Memaparkan baki stok terkini di sebelah setiap pilihan bahan kimia supaya staf tahu baki sebelum menghantar borang.
    - Apabila borang dihantar dan semua baris melepasi validasi, sistem menjalankan transaksi berkelompok (*atomic batch deduction*): menolak baki stok semua bahan kimia terlibat, menyimpan rekod penghasilan *standard sample*, dan mencipta log sejarah *Stock-Out* untuk setiap bahan kimia dengan nama staf bertugas.
- **Output & Perubahan Data:** Rekod baharu muncul dalam senarai sejarah penghasilan *Standard Sample* (boleh dikembangkan untuk melihat pecahan bahan kimia yang digunakan); baki stok semua bahan kimia terlibat berkurangan secara tepat.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Jika mana-mana satu bahan kimia mempunyai kuantiti penggunaan melebihi baki stok semasa, sistem **menyekat keseluruhan penghantaran borang**, menandakan baris yang bermasalah dengan warna merah, dan memaparkan ralat: *"Kuantiti melebihi baki stok semasa ([Baki] [Unit])"*.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Staf boleh menambah 3 bahan kimia berbeza dalam satu borang *Standard Sample* dan menghantarnya sekali gus.
    2. Baki stok ketiga-tiga bahan kimia berkurangan mengikut kuantiti yang dimasukkan.
    3. Jika salah satu bahan kimia mempunyai baki `50 ml` dan staf memasukkan `60 ml`, borang tidak boleh disimpan dan tiada stok ditolak.

FR-008: Tetapan Sistem & Pengurusan Pengguna (*System Settings & User Management*)

- **Priority:** Sederhana (*Should Have*)
- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan **Admin/Penyelia** melaras tempoh amaran awal (lalai 30 hari), mengurus senarai pengguna makmal, dan menetapkan semula data contoh (*Reset Demo Data*) semasa ujian.
- **Trigger:** Admin/Penyelia membuka menu **Tetapan**.
- **Input & Validation:**

    - Bilangan Hari Amaran Awal (*Warning Threshold Days*): Nombor bulat antara `1` hingga `180` hari (lalai: `30`).
    - Tambah/Edit Pengguna: Nama Penuh, E-mel/ID Staf, Peranan (`Admin/Penyelia` atau `Staf Makmal`), Status Aktif.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan tetapan baharu dan mengira semula semua status lampu isyarat peralatan dan bahan kimia di seluruh aplikasi berdasarkan bilangan hari amaran terkini.
- **Output & Perubahan Data:** Tetapan dikemas kini; status warna di *Dashboard* dan senarai item berubah mengikut ambang hari baharu.
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Staf Makmal tidak dapat mengakses menu Tetapan (disembunyikan daripada navigasi dan disekat jika diakses terus). Admin tidak boleh memadam akaunnya sendiri yang sedang log masuk.
- **Acceptance Criteria:**
    1. Admin menukar ambang amaran daripada `30` hari kepada `45` hari; peralatan yang mempunyai baki 40 hari sebelum tamat tempoh bertukar daripada **Hijau** kepada **Kuning**.
    2. Staf Makmal tidak mempunyai akses ke halaman Tetapan.

---

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

9.1 Struktur Navigasi

- **Paparan Desktop (`$\ge 1024\text{px}$`):** *Left Sidebar* tetap dengan logo **UKJK LabTrack**, pautan menu utama, dan profil pengguna + butang *Log Keluar* di bahagian bawah/atas.
- **Paparan Mobile (`$< 1024\text{px}$`):** *Top Header* ringkas dengan menu *Hamburger/Drawer* atau *Bottom Navigation Bar* untuk akses pantas ke 4 bahagian utama:
    1. **Dashboard** (Ringkasan & Amaran)
    2. **Peralatan** (*Calibration, Verification & Tahun Perolehan*)
    3. **Bahan Kimia** (Inventori & *Stock-In*)
    4. **Standard Sample** (Borang Kelompok & Sejarah Penggunaan)
    5. **Tetapan** *(Dipaparkan kepada Admin/Penyelia sahaja)*

9.2 Keperluan UI/UX & Reka Bentuk Visual

- **Sistem Warna Status (*Traffic Light Badges*):**
    - **Hijau (Sah / Stok Cukup):** Latar `#DCFCE7`, Teks `#166534`, Ikon semak (`$\checkmark$`).
    - **Kuning (Hampir Tamat / Stok Menghampiri Minimum):** Latar `#FEF3C7`, Teks `#92400E`, Ikon amaran (△).

    - **Merah (Tamat Tempoh / Stok Rendah):** Latar `#FEE2E2`, Teks `#991B1B`, Ikon kritikal (!).
- **Responsif & Kebolehgunaan Makmal:**
    - Jadual data pada skrin *desktop* bertukar menjadi susunan kad (*responsive cards*) yang mudah dibaca dan ditekan pada skrin telefon bimbit tanpa *horizontal scroll* yang menyukarkan.
    - Input nombor dan tarikh mempunyai label jelas berserta unit ukuran (`ml`, `g`, `hari`, `bulan`) supaya mengurangkan ralat kemasukan data oleh staf.
    - Setiap skrin mempunyai ruang carian pantas (*instant search*) dan penapis (*filter pills/dropdowns*) di bahagian atas senarai.

---

10. Data Model & Data Lifecycle

10.1 Entiti Utama (*Entities & Schema*)

Struktur data direka bentuk dengan kunci asing (*foreign keys*) dan format ISO tarikh supaya serasi sepenuhnya dengan jadual pangkalan data hubungan (*PostgreSQL / Supabase*):

1. **`users`**
    - `id` (UUID/String, PK), `name` (String), `email` (String, Unique), `role` (`'ADMIN' | 'STAFF'`), `isActive` (Boolean), `createdAt` (ISO Timestamp).
2. **`equipments`**
    - `id` (UUID/String, PK), `assetCode` (String, Unique), `name` (String), `brandModel` (String), `serialNumber` (String), `location` (String), `acquisitionYear` (Integer, cth. `2026`), `operationalStatus` (`'ACTIVE' | 'MAINTENANCE' | 'BROKEN'`), `requiresCalibration` (Boolean), `calibrationFreqMonths` (Integer), `lastCalibrationDate` (ISO Date, Nullable), `nextCalibrationDate` (ISO Date, Nullable), `requiresVerification` (Boolean), `verificationFreqMonths` (Integer), `lastVerificationDate` (ISO Date, Nullable), `nextVerificationDate` (ISO Date, Nullable), `createdBy` (String), `updatedAt` (ISO Timestamp).
3. **`equipment_logs`** *(Sejarah Calibration & Verification)*
    - `id` (UUID/String, PK), `equipmentId` (FK -> `equipments.id`), `type` (`'CALIBRATION' | 'VERIFICATION'`), `performedDate` (ISO Date), `nextDueDate` (ISO Date), `providerOrResult` (String — nama pembekal untuk calibration, atau `'PASS' | 'FAIL'` untuk verification), `certificateNumber` (String, Nullable), `certificateUrl` (String, Nullable), `certificateFileBase64` (String, Nullable), `certificateFileName` (String, Nullable), `notes` (String, Nullable), `recordedByUserId` (FK -> `users.id`), `recordedByName` (String), `createdAt` (ISO Timestamp).
4. **`chemicals`**

- `id` (UUID/String, PK), `casOrCode` (String, Unique), `name` (String), `formulaOrGrade` (String), `location` (String), `unit` (`'ml' | 'L' | 'g' | 'mg' | 'botol'`), `currentStock` (Float), `minStockThreshold` (Float), `expiryDate` (ISO Date), `updatedAt` (ISO Timestamp).

5. **`standard_sample_batches`** *(Rekod Penghasilan Standard Sample)*
   - `id` (UUID/String, PK), `sampleName` (String), `batchCode` (String), `preparedDate` (ISO Date), `notes` (String, Nullable), `preparedByUserId` (FK -> `users.id`), `preparedByName` (String), `createdAt` (ISO Timestamp).
6. **`chemical_transactions`** *(Sejarah Stock-In & Stock-Out)*
   - `id` (UUID/String, PK), `chemicalId` (FK -> `chemicals.id`), `chemicalName` (String), `transactionType` (`'STOCK_IN' | 'STOCK_OUT'`), `quantity` (Float), `unit` (String), `balanceAfter` (Float), `lotNumber` (String, Nullable - untuk Stock-In), `standardSampleBatchId` (FK -> `standard_sample_batches.id`, Nullable - untuk Stock-Out), `referenceNote` (String), `recordedByUserId` (FK -> `users.id`), `recordedByName` (String), `createdAt` (ISO Timestamp).
7. **`system_settings`**
   - `warningThresholdDays` (Integer, Default: `30`).

10.2 Kitaran Hayat Data (*Data Lifecycle*)

- **Permulaan (*Seeding*):** Apabila aplikasi dibuka buat kali pertama dan `localStorage` kosong, sistem memuatkan set data contoh makmal UKJK yang komprehensif (merangkumi peralatan tahun 2024, 2025, 2026 dengan kombinasi status Hijau, Kuning, dan Merah, serta bahan kimia dan rekod *standard sample* contoh).
- **Penyimpanan (*Persistence*):** Semua operasi tambah, kemas kini, dan padam disimpan serta-merta ke dalam `localStorage` melalui lapisan abstraksi `storageService.ts` supaya mudah ditukar kepada panggilan API Supabase pada masa hadapan.

---

11. Access & Permissions

Ciri / Tindakan	Admin / Penyelia	Staf Makmal
Lihat Dashboard, Amaran & Kongsi Peringatan	$\checkmark$	$\checkmark$
Lihat, Cari & Tapis Peralatan (termasuk Tahun Perolehan)	$\checkmark$	$\checkmark$

Ciri / Tindakan	Admin / Penyelia	Staf Makmal
Tambah, Edit & Padam Data Induk Peralatan	$\checkmark$	×
Rekod *Calibration* & *Verification* Baharu + Muat Naik/Pautan Sijil	$\checkmark$	$\checkmark$
Lihat, Cari & Tapis Inventori Bahan Kimia	$\checkmark$	$\checkmark$
Tambah, Edit & Padam Data Induk Bahan Kimia	$\checkmark$	×
Rekod *Stock-In* Bahan Kimia Baharu	$\checkmark$	$\checkmark$
Rekod Penghasilan *Standard Sample* (Borang Kelompok)	$\checkmark$	$\checkmark$
Ubah Tetapan Hari Amaran & Urus Pengguna	$\checkmark$	×

---

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** Tidak Berkenaan — sistem ini memerlukan ketepatan peraturan deterministik (*deterministic business rules*) untuk pematuhan jadual makmal dan pengiraan baki stok tanpa ketidakpastian generatif.
- **Integrasi Luar (MVP):**
  - **Pautan Perkongsian Pantas (*Client-side URL Schemes*):** Menggunakan skema pautan standard `https://wa.me/?text=` dan `mailto:` serta Web Clipboard API tanpa memerlukan kunci API (*API keys*) atau konfigurasi pelayan.
  - **Sedia Integrasi Supabase (*Future-Ready Architecture*):** Kod capaian data diasingkan dalam modul servis (`services/dataService.ts`) supaya integrasi Supabase Auth, PostgreSQL, dan Storage boleh diaktifkan kemudian hanya dengan menukar implementasi lapisan servis tersebut.

---

13. Business Rules & Edge Cases

1. **BR-001 (Pengiraan Status Peralatan):** Status keseluruhan peralatan ditentukan oleh status paling kritikal antara *Calibration* dan *Verification* yang aktif (Merah mengatasi

Kuning; Kuning mengatasi Hijau). Jika sesuatu peralatan ditandakan tidak memerlukan *Calibration* (atau tidak memerlukan *Verification*), bahagian tersebut dikecualikan daripada pengiraan amaran.

2. **BR-002 (Pengiraan Status Bahan Kimia):** Jika `currentStock <= minStockThreshold` ATAU `expiryDate < hari ini`, status ialah **Merah**. Jika tidak Merah, dan (`currentStock <= minStockThreshold * 1.2` ATAU `expiryDate <= hari ini + warningThresholdDays`), status ialah **Kuning**. Selain itu, status ialah **Hijau**.
3. **BR-003 (Sekatan Stok Negatif Berkelompok):** Dalam borang *Standard Sample*, jika 3 bahan kimia dipilih dan bahan ke-3 tidak mempunyai stok mencukupi, transaksi **dibatalkan sepenuhnya** (tiada penolakan separa bagi bahan ke-1 dan ke-2).
4. **BR-004 (Duplikasi Bahan dalam Borang Kelompok):** Sistem menghalang pengguna memilih bahan kimia yang sama pada dua baris berasingan dalam satu borang *Standard Sample* bagi mengelakkan kekeliruan baki stok semasa validasi.
5. **BR-005 (Had Saiz Fail PDF dalam Mod Pelayar):** Jika pengguna memuat naik fail PDF melebihi 1MB dalam mod *LocalStorage*, sistem menolak fail tersebut dengan mesej mesra dan mencadangkan pengguna memasukkan pautan URL dokumen (cth. Google Drive) atau memampatkan fail PDF tersebut.
6. **BR-006 (Perlindungan Padam Data Induk):** Admin mesti mengesahkan melalui dialog amaran sebelum memadam peralatan atau bahan kimia.

---

14. Non-functional Requirements

- **Kebolehgunaan (*Usability*):** Borang kemas kini harian (*Standard Sample* dan *Calibration/Verification*) mesti boleh dilengkapkan dalam masa kurang daripada 1 minit.
- **Prestasi (*Performance*):** Carian dan penapisan rekod mesti memberi tindak balas serta-merta (`$< 200\text{ms}$`) pada pelayar.
- **Keserasian (*Compatibility*):** Berfungsi lancar pada pelayar moden (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari Mobile) pada paparan skrin dari lebar `$360\text{px}$` (telefon) hingga `$1920\text{px}$` (monitor PC makmal).
- **Kebolehpercayaan Data (*Data Integrity*):** Setiap pengubahsuaian baki stok mengemas kini `currentStock` dan mencipta rekod dalam `chemical_transactions` secara serentak.

---

15. Dependencies, Risks & Required Setup

Perkara	Butiran & Mitigasi
Dependencies Teknikal	React + TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons (untuk ikon makmal dan status yang jelas). Tiada kebergantungan kepada pelayan luar untuk MVP berjalan.
Risiko Kuota `localStorage`	Pelayar mengehadkan `localStorage` sekitar 5MB. **Mitigasi:** Hadkan muat naik fail PDF tempatan kepada 1MB setiap fail, sokong simpanan melalui Pautan URL Sijil, dan sediakan penunjuk penggunaan storan atau butang *Reset Demo Data* di halaman Tetapan.
Risiko Perkongsian Data Antara Peranti	Kerana MVP menyimpan data dalam pelayar tempatan, rekod yang dimasukkan di PC A tidak akan muncul di telefon B sehingga fasa integrasi Supabase dijalankan. **Mitigasi:** Paparkan nota maklumat kecil di bahagian bawah/tetapan bahawa aplikasi sedang berjalan dalam *Local Storage Mode (Supabase-Ready)*.

---

16. Phased Build Plan

1. **Fasa 1: Asas Seni Bina, Data Contoh & Pengesahan Pengguna (`FR-001`, `FR-008`)**
   - Membina struktur data TypeScript, *service layer* (`localStorage` + *seed data* makmal UKJK yang realistik), sistem pengesahan log masuk (*Admin/Penyelia* vs *Staf Makmal*), dan rangka navigasi responsif.
2. **Fasa 2: Dashboard Amaran Visual & Penjana Peringatan (`FR-002`, `FR-003`)**
   - Membina fungsi pengiraan status lampu isyarat (Hijau/Kuning/Merah), kad ringkasan *Dashboard*, senarai keutamaan tindakan, serta modal/butang salin dan kongsi peringatan WhatsApp/E-mel.
3. **Fasa 3: Modul Pengurusan Peralatan, *Calibration*, *Verification* & Sijil (`FR-004`, `FR-005`)**
   - Membina senarai peralatan dengan carian & penapis tahun perolehan, borang tambah/edit peralatan (Admin), paparan butiran peralatan, serta borang kemas kini dan sejarah *calibration/verification* berserta muat naik/pautan PDF sijil.
4. **Fasa 4: Modul Bahan Kimia & Borang Kelompok *Standard Sample* (`FR-006`, `FR-007`)**

- Membina senarai bahan kimia, borang *Stock-In*, sejarah transaksi stok, dan borang kelompok (*batch form*) penghasilan *Standard Sample* dengan validasi sekatan stok negatif.

5. **Fasa 5: Tetapan Sistem, Pengurusan Pengguna & Penggilapan UX (`FR-008`)**
    - Membina halaman Tetapan untuk Admin (ubah ambang hari amaran, urus pengguna, *reset demo data*), menyemak responsif pada skrin mudah alih, dan menguji semua kriteria penerimaan.

---

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Keperluan	Kriteria Pengesahan (*Verification Check*)	Status
FR-001	Log masuk sebagai Admin memaparkan menu Tetapan & butang Tambah/Edit; log masuk sebagai Staf menyembunyikan kawalan Admin dan merekodkan nama Staf pada transaksi baharu.	[ ] Belum Diuji
FR-002	Dashboard memaparkan kiraan tepat untuk status Hijau, Kuning, dan Merah bagi kedua-dua peralatan dan bahan kimia.	[ ] Belum Diuji
FR-003	Butang kongsi peringatan menyalin teks lengkap ke *clipboard* dan membuka pautan WhatsApp/E-mel dengan maklumat item yang betul.	[ ] Belum Diuji
FR-004	Admin boleh mendaftar peralatan baharu dengan Tahun Perolehan tertentu dan menapis senarai peralatan mengikut tahun tersebut.	[ ] Belum Diuji
FR-005	Staf boleh mengemas kini tarikh *calibration* atau *verification*, melampirkan fail PDF (`$\le`	[ ] Belum Diuji

ID Keperluan	Kriteria Pengesahan (*Verification Check*)	Status
	`1\text{MB}$`) atau pautan URL sijil, dan melihat rekod tersebut dalam sejarah peralatan.	
FR-006	Merekod *Stock-In* menambah baki bahan kimia dengan tepat dan mencipta log transaksi masuk.	[ ] Belum Diuji
FR-007	Borang *Standard Sample* menolak stok berbilang bahan kimia sekali gus, dan menyekat penghantaran jika mana-mana bahan kimia mempunyai baki tidak mencukupi.	[ ] Belum Diuji
FR-008	Mengubah bilangan hari ambang amaran dalam Tetapan mengemas kini status warna Kuning/Hijau di seluruh aplikasi secara automatik.	[ ] Belum Diuji

---

18. Instructions for the App Builder

- **Apa yang perlu dibina:** Sebuah aplikasi web responsif (*Single-Page Application* menggunakan React, TypeScript, Tailwind CSS, dan Lucide Icons) bertajuk **UKJK LabTrack** dalam Bahasa Melayu Malaysia (dengan istilah teknikal makmal dalam Bahasa Inggeris).
- **Core User Flow Utama:** Log masuk pengguna → Semakan *Dashboard* lampu isyarat & kongsi peringatan WhatsApp/E-mel → Kemas kini rekod *Calibration/Verification* peralatan (berserta sijil PDF/URL) → Rekod penghasilan *Standard Sample* secara berkelompok untuk menolak stok bahan kimia.
- **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan *data models*, *seed data* makmal UKJK, dan `localStorage` *service layer* yang modular (*Supabase-ready*), diikuti *Auth & Navigation*, *Dashboard*, *Equipment Module*, *Chemical & Standard Sample Module*, dan akhir sekali *Admin Settings*.
- **Constraints & Business Rules:**
    - Tiada eksport/import CSV atau PDF diperlukan.

    - Larang sama sekali baki stok bahan kimia menjadi negatif (`currentStock < 0`).
    - Asingkan kebenaran (*permissions*) antara `ADMIN` (Penyelia) dan `STAFF` (Staf Makmal) dengan ketat pada UI dan lapisan logik.
    - Simpan fail PDF yang dimuat naik sebagai *Base64* (maksimum 1MB) di samping medan pautan URL supaya berfungsi tanpa pelayan luar.
- **Cara Menguji Hasil:** Gunakan akaun demo pra-konfigurasi untuk menguji aliran kerja *Admin* dan *Staf*, menguji penapis tahun peralatan baharu, memuat naik sijil PDF contoh, dan menguji validasi penolakan stok berkelompok dalam borang *Standard Sample*.